

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм конспект лекцій

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= 4\pi \iiint_V \rho dV & \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= -\frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 & \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \\ & & &+ \frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою
програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 537
ББК 22.3
П 563

Рецензенти:

І. Р. Зачек, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

О. М. Кордюк, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, директор Київського академічного університету

Відповідальний редактор:

С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради ФТІ

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9/2019 від 30.05.2019 р.) за поданням Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № 5/2019 від 24.04.2019 р.)

Електронне мережне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

С. М. Пономаренко

П 563 Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 1 с. – Бібліогр.: с. 38.

Представлено конспект лекцій з освітньої компоненти «Електрика та магнетизм», у якому розглядаються фізичні та математичні підґрунтя теорії електромагнітного поля, основні визначення, рівняння та характеристики електромагнітного поля.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

© С. М. Пономаренко, 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

Розділ 1. Постійне електричне поле у вакуумі.....	4
§ 1.1. Сили (взаємодії) в природі	4
§ 1.2. Електричний заряд	6
§ 1.3. Як заряджають тіла?	6
§ 1.4. Взаємодія нерухомих зарядів	7
§ 1.5. Напруженість електричного поля	8
§ 1.6. Електричний момент системи зарядів	10
§ 1.7. Теорема Гаусса для електричного поля у вакуумі . .	14
§ 1.8. Потенціал	18
§ 1.9. Диполь в електричному полі	22
§ 1.10. Рівняння Пуассона та Лапласа	25
§ 1.11. Граничні умови	25
Розділ 2. Електричне поле у провідниках	27
§ 2.1. Структура провідників	27
§ 2.2. Провідник в полі	28
§ 2.3. Електричне поле біля вістря	31
§ 2.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі	32
§ 2.5. Металева куля в однорідному полі	35
§ 2.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі . .	36
Література	38

Постійне електричне поле у вакуумі

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

§ 1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища базуються на взаємодії між тілами або частинками. Наприклад, рух Землі навколо Сонця викликаний гравітаційною взаємодією. Притягання або відштовхування електричних зарядів є проявом електричної взаємодії. Відштовхування чи притягання магнітних полюсів є проявом магнітної взаємодії. У XIX столітті Джеймс Клерк Максвелл об'єднав електричну та магнітну взаємодії в електромагнітну. У мікросвіті існують ще дві взаємодії: слабка і сильна ядерні. Сильна взаємодія утримує кварки в протонах і нейтронах, а також зв'язує їх у ядрах атомів. Слабка взаємодія відповідає за ядерні перетворення, наприклад, бета-розпад (рис. 1.1).

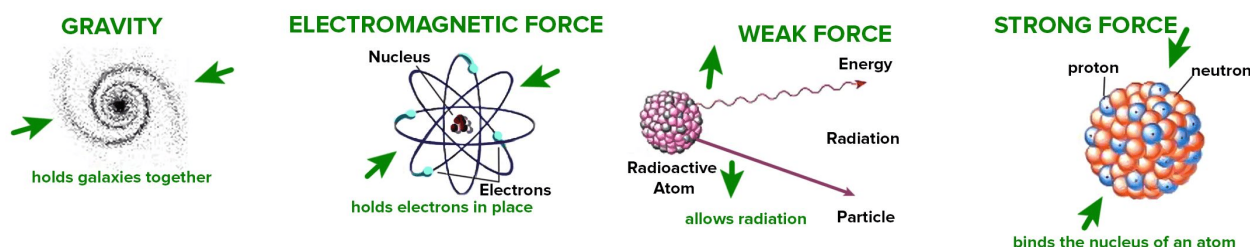


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

Всі взаємодії передаються через поля. Наведемо цитату, яка влучно характеризує поняття поля.

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

Основні типи фізичних полів:

1. Гравітаційне поле забезпечує взаємодію між масами.
2. Електромагнітне поле діє між зарядами та струмами.
3. Глюонне поле відповідає за сильну взаємодію.
4. Поле векторних бозонів опосередковують слабку взаємодію.

Всі відомі взаємодії, від гравітаційної до ядерної, мають різну інтенсивність. Гравітація є найслабкішою з них, але інші взаємодії, такі як електромагнітна, можуть бути надзвичайно сильними. Якщо ми розглянемо величину електричних сил, то побачимо справжній контраст. Наприклад, навіть найменше порушення рівноваги між електронами та протонами може створити величезні сили. Річ у тім, що навіть невелика зміна кількості електронів може призвести до таких ефектів, які здатні перевершити навіть гравітаційні сили на найглобальнішому рівні. І ось що про це говорить Річард Фейнман у своїх лекціях з фізики:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман в книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

Якщо всяка взаємодія передається через поле, то через яке ж поле взаємодіють рука і камінь, пружина і мотузка, що її зв'язує, більярдні кулі, підосва і земля, тобто чим пояснюється існування звичайних сил, що виникають під час зіткнення предметів? Виявляється, це **електромагнітна** взаємодія. Атоми дотичних тіл зближуються на відстані порядку розмірів самих атомів. Негативно заряджені електрони і позитивно заряджені ядра, які швидко обертаються навколо ядер, створюють електромагнітне поле, яке і здійснює взаємодію під час дотику. Але не тільки взаємодія між різними тілами, а й саме

існування твердих і рідких тіл зумовлене взаємодією між атомами. Саме завдяки цій взаємодії тверді та рідкі тіла не розпадаються на окремі атоми.

§ 1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це міра взаємодії *зарядженого тіла з полем*. Фактично, заряд визначає інтенсивність взаємодії заряджених тіл.

! Заряд — фундаментальна властивість деяких видів елементарних частинок.

Експеримент із вимірювання елементарного електричного заряду, здійснений 1909 року Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером. В результаті було встановлено дискретність електричного заряду та визначив величину заряду електрона з точністю до 1%.

[Відео: Досліди Міллікена та Йоффе](#)

1. Дискретність заряду.

Дослідним шляхом було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони. У природі заряд змінюється (переноситься) дискретно, причому будь-який ненульовий заряд кратний деякому елементарному заряду, що чисельно дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

2. Збереження заряду.

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд речовини не змінюється.

3. Релятивістська інваріантність заряду.

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

§ 1.3. Як заряджають тіла?

Трибоелектричний ефект — поява електричних зарядів у матеріалі через тертя.

Деякі матеріали стають електрично зарядженими після того, як вони входять у фрикційний контакт з іншим матеріалом.

Слово «*електрика*» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (*електрон*), що означає «*бурштин*». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.



Рис. 1.2. Шматок бурштину

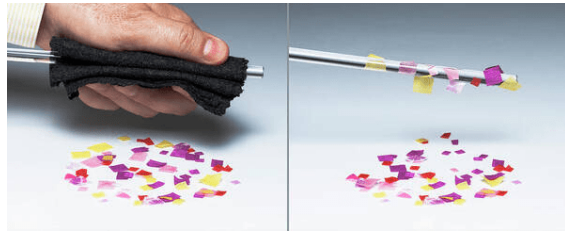


Рис. 1.3. Електризація тертям

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в *трибоелектричний ряд*, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно.

! Трибоелектричний ряд Фарадея: (+) хутро, фланель, слонова кістка, пір'я, гірський криштал, флінтглас, паперова тканина, шовк, дерево, метали, сірка (–).

§ 1.4. Взаємодія нерухомих зарядів

Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однорідні заряди) *відштовхуються*, а заряди різного знака (різноміснні заряди) — *притягуються*.

Точковим називається такий заряд, розмірами та формою якого в умовах, що розглядаються, можна знехтувати.

Закон, установлений Ш. Кулоном у 1785 р., стверджує, *що сила, що діє на точковий заряд q_1 з боку точкового заряду q_2 :*

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

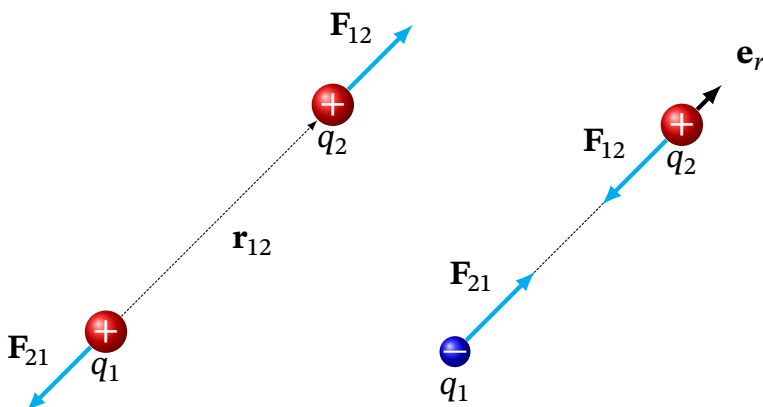


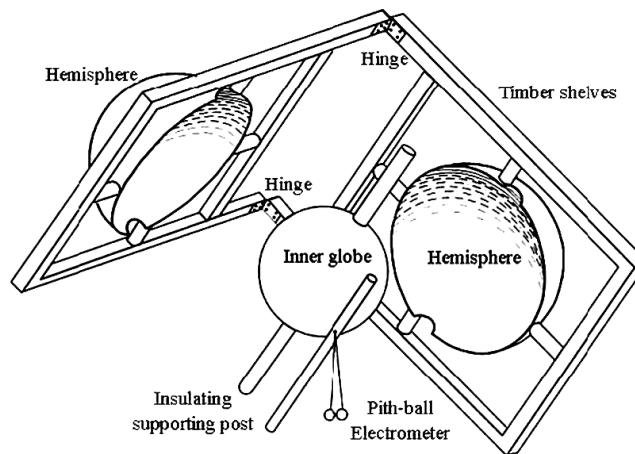
Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона

Експериментальні перевірки закону Кулона

Якщо припустити, що закон взаємодії точкових зарядів відрізняється від закону оберненого квадрату, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де $|\varepsilon| \ll 1$, то при збереженні принципу суперпозиції це призводить до якісних змін у поведінці зарядів у провідниках. У випадку кулонівської взаємодії у стаціонарних умовах заряди зосереджуються на поверхні провідника, а всередині зарядів немає. Однак, якщо виконується формула з ε , то можна показати, що у провіднику виникає ненульова густина заряду у стаціонарних умовах.



Цю обставину було використано для отримання обмеження на ε . На попередньо заряджену провідну кулю накладали дві провідні напівсфери, які щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну поверхню. У цій системі, у разі кулонівської взаємодії ($\varepsilon = 0$), весь заряд переходить на зовнішні напівсфери. Якщо ж $\varepsilon \neq 0$, всередині кулі залишається заряд (тим менший, чим менше ε), який можна виміряти за допомогою чутливого електрометра після зняття напівсфер. Цей експеримент неодноразово повторювався із поступовим підвищенням точності. У 1983 році було отримано обмеження:

$$|\varepsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

§ 1.5. Напруженість електричного поля

Для дослідження поля, створюваного будь-якими зарядами (зарядженими тілами), можна використовувати *пробні заряди*.

Пробним називається такий невеликий за величиною точковий заряд, який не виробляє помітного перерозподілу зарядів, що створюють досліджуване поле.

Дослідним шляхом установлено, що якщо помістити в електричне поле пробний заряд q то відношення сили F , що діє на цей заряд, до величини заряду не залежить від величини заряду. Отже, відношення F/q характеризує поле, але не заряд.

Напруженість електричного поля в деякій точці називається сила, що діє на одиничний точковий заряд:

$$E = \frac{F}{q}, \quad F = qE. \quad (1.2)$$

Напруженість поля точкового заряду

Відповідно до закону Кулона напруженість поля точкового заряду Q дорівнює:

$$E = \frac{Q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (1.3)$$

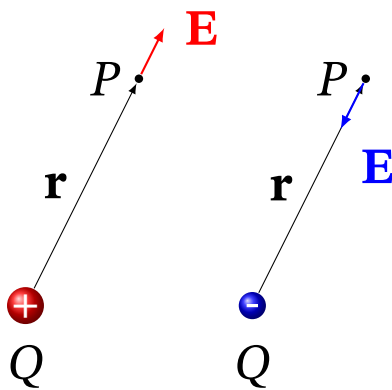


Рис. 1.5. Напруженість поля точкового заряду Q в точці спостереження P . Для додатного і від'ємного зарядів напрямки вектора напруженості E відрізняються.

Принцип суперпозиції

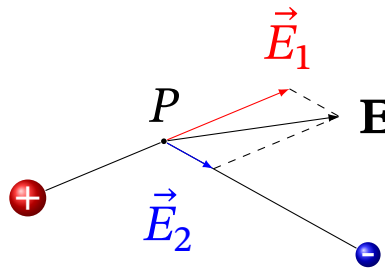
Сила, що діє на заряд q з боку системи інших зарядів, дорівнює векторній сумі сил, що незалежно діють на розглянутий заряд з боку кожного із зарядів системи:

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

Оскільки $\mathbf{F}_i = q\mathbf{E}_i$, то напруженість поля в цій точці також дорівнює векторній сумі напруженостей полів, незалежно створюваних у цій точці кожним із зарядів системи:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i \quad (1.4)$$

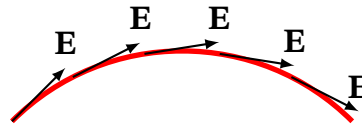
Рис. 1.6. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів



Силові лінії

Силову лінію називається така лінія, у кожній точці якої напрямок дотичної до неї збігається з напрямком напруженості поля в тій самій точці.

Рис. 1.7. Вектори E є дотичними до силової лінії



Стрілки вказують напрямок електричного поля в різних точках цієї лінії.

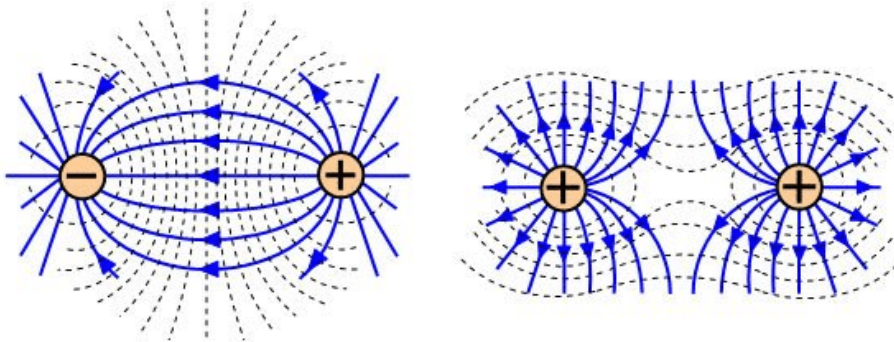


Рис. 1.8. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

§ 1.6. Електричний момент системи зарядів

Для довільної системи зарядів дипольний момент визначається формулою:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i,$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор i -го заряду.

У загальному випадку ця величина залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна $\sum_{i=1}^n q_i = 0$, то дипольний момент $\mathbf{p}$ визначений однозначно.

Елементарний диполь — система, що складається з двох точкових зарядів q , однакових за величиною і протилежних за знаком.

Плеце диполя — вектор (ℓ), що йде від «-» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.

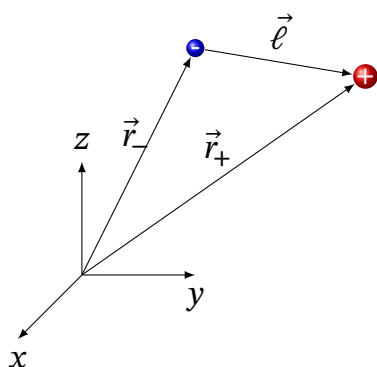


Рис. 1.9. Електричний диполь

Дипольним моментом диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\vec{\ell}.$$

Диполь — модель реальних об'єктів!

Жорсткий диполь — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

Пружний диполь — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Дипольні моменти деяких полярних молекул

Дипольний момент виникає внаслідок різної електронегативності атомів, що складають молекулу, та розташуванню їх в просторі.

Дебай (позначається як D або D) — позасистемна одиниця вимірювання електричного дипольного моменту молекул. Одиниця виміру названа на честь фізика П. Дебая.

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см}.$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 D . Одиниця застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці.

Таблиця 1.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

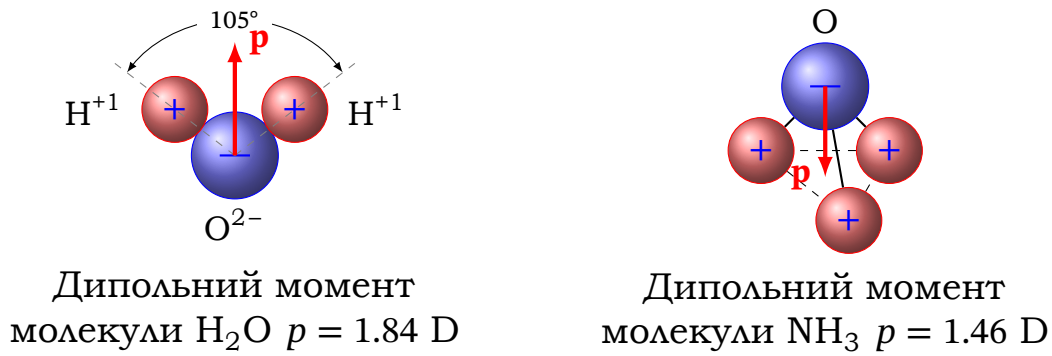


Рис. 1.10. ілюстрація дипольних моментів деяких полярних молекул

Виникнення дипольного моменту неполярних молекул

Неполярні молекули — це молекули, в яких електричні заряди розподілені рівномірно, і відсутній постійний дипольний момент. У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому електрони діляться рівномірно між атомами.

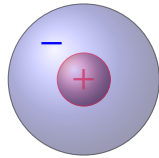


Рис. 1.11. Дипольний момент без зовнішнього поля $p = 0$.

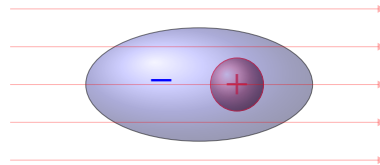


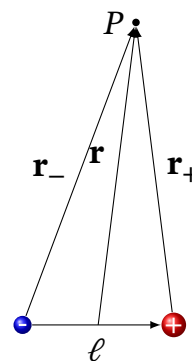
Рис. 1.12. Дипольний момент виник під дією зовнішнього поля $p \neq 0$.

Прикладом неполярних молекул є кисень (O_2), азот (N_2), метан (CH_4) атоми інертних газів.

Поле точкового диполя

Диполь називається *точковим*, якщо відстань між його зарядами (плече диполя) ℓ мала порівняно з відстанню r від диполя до точки спостереження: $\ell \ll r$.

Рис. 1.13. До виведення напруженості поля диполя



Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу

суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \ell/2 \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \ell/2 \end{cases}.$$

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}. \quad (1.5)$$

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$E \sim 1/r^3.$$

Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі

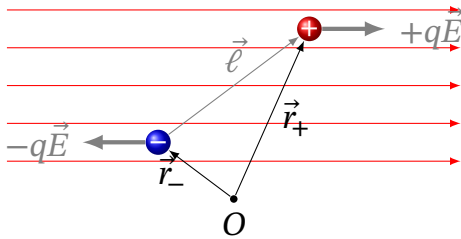
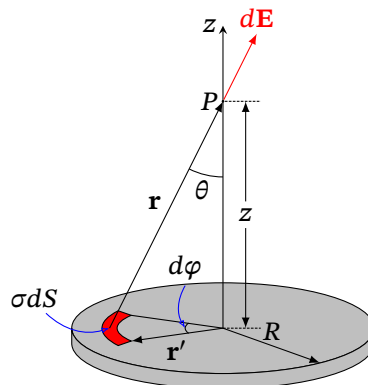


Рис. 1.14. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Диполь в електричному полі орієнтується за напрямком поля.

1.1. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



§ 1.7. Теорема Гаусса для електричного поля у вакуумі

Нові поняття

Чи достатньо закону Кулона і принципу суперпозиції для визначення напруженості електричного поля довільної системи зарядів?

Для простих випадків *закон Кулона* і *принцип суперпозиції* є ефективними *інструментами для обчислення електричного поля*. Проте, у випадках із складною геометрією розподілу зарядів, ці методи можуть бути недостатньо зручними для аналітичних розрахунків. Тому в теорії електричних полів були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрощують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше вирішувати задачі, включаючи аналітичні розв'язки.

Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати. Далі вводяться концепції та методи, які дадуть змогу зробити це аналітично.

Потік вектора

Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S .

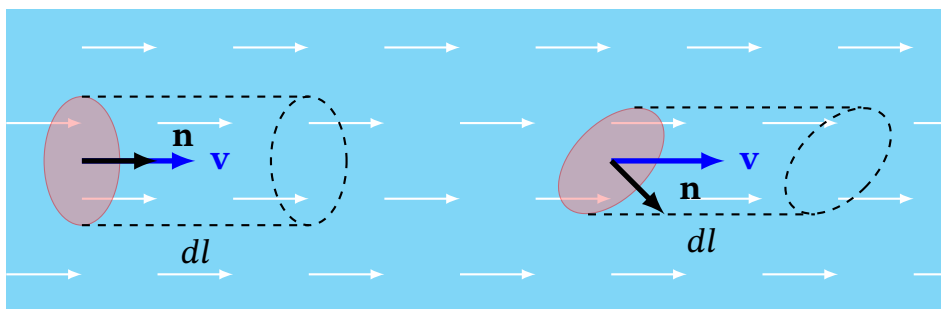
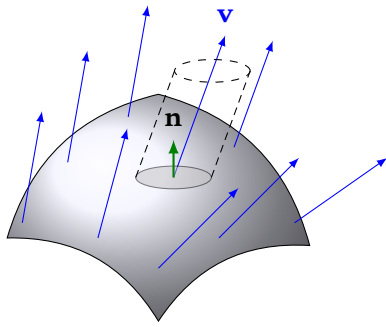


Рис. 1.15. До виведення поняття потоку вектора

$$\frac{dV}{dt} = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

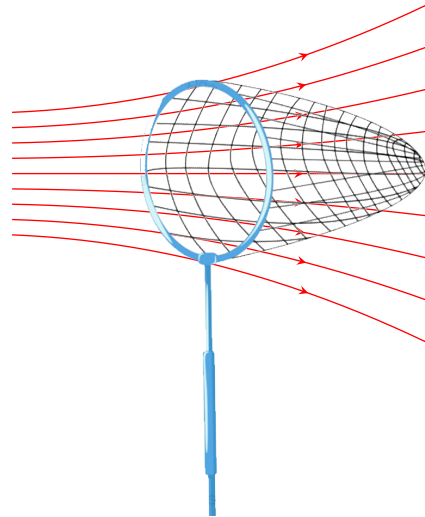
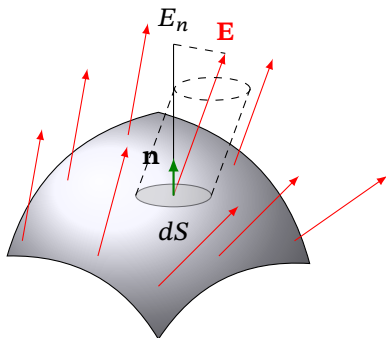
Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S — *потік вектора швидкості*!



Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S :

$$\Phi = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

Потік вектора $\mathbf{E}$



Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

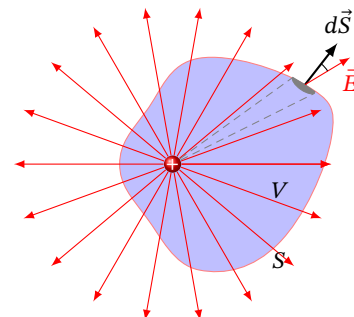
$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S E_n dS \quad (1.6)$$

називають *поток вектора напряженості електричного поля $\mathbf{E}$* через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

Теорема Гаусса

Потік вектора напряженості електричного поля через довільно обрану замкнуту поверхню пропорційний електричному заряду, що знаходиться всередині цієї поверхні:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV.$$

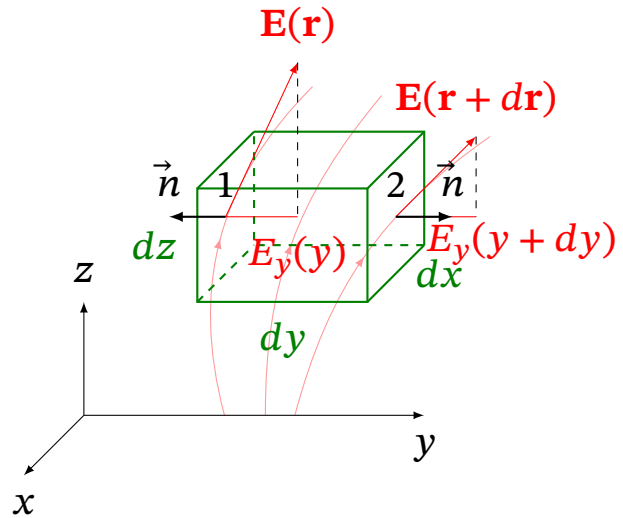


Для розрахунку електричних полів системи зарядів теорема Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора $\mathbf{E}$. *Необхідна відома симетрія задачі*, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

Теорема Гаусса в диференціальній формі

Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 1.16).

Рис. 1.16. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса



На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямок зовнішньої нормалі збігається з позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dx dz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho.} \quad (1.7)$$

Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\text{div } \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

$$(\text{div } \mathbf{E} =) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (1.8)$$

! Дивергенція вектора – скалярна величина!

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}, \quad \text{декартова система.}$$

Теорема Гаусса в диференціальній формі

Теорема Гаусса в диференціальній формі

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (1.9)$$

У диференціальній формі теорема Гаусса є *локальною теоремою*: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

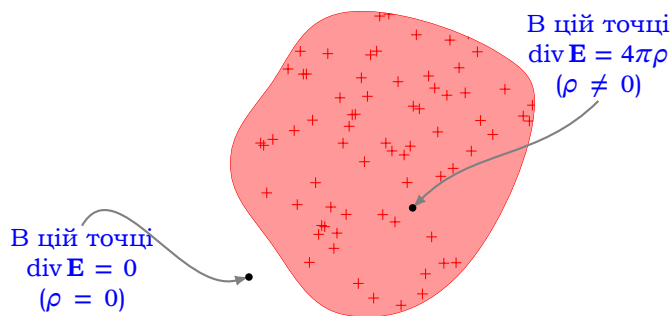


Рис. 1.17. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

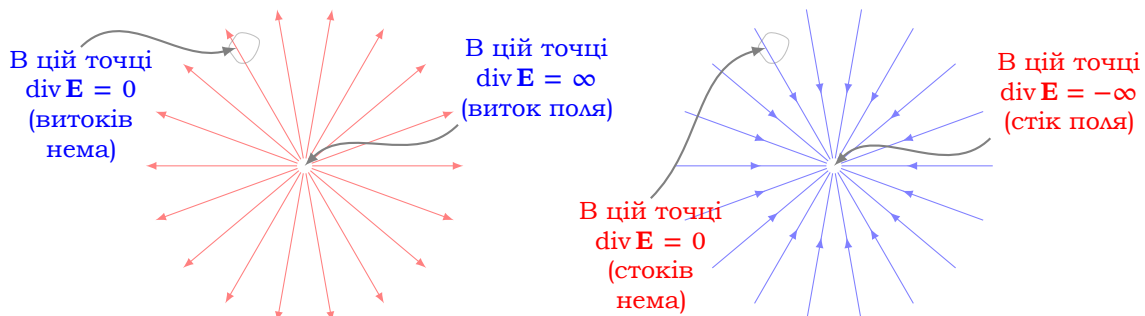


Рис. 1.18. У тих точках поля, де дивергенція поля $\mathbf{E}$ *більша нуля*, ми маємо *джерела поля* (позитивні заряди), а в тих точках, де вона *менше нуля*, — *стоки* (негативні заряди). Лінії вектора $\mathbf{E}$ виходять із витоків поля, а в місцях стоків вони закінчуються.

1.2. Знайти дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

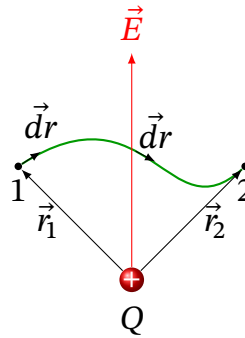
в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Спробуйте взяти дивергенцію в декартових та сферичних координатах.

§ 1.8. Потенціал

Робота сил поля під час переміщення заряду q з точки 1 у точку 2 дорівнює:

$$A = \int_{(1)}^{(2)} q\mathbf{E}(r)d\mathbf{r} = qQ\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right).$$

Рис. 1.19. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.



Ця *робота не залежить від траєкторії*, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Отже, поле точкового заряду — *консервативне* і можна ввести *потенціальну U енергію* заряду q у цьому полі: робота сил поля на шляху $1 \rightarrow 2$ дорівнює зменшенню потенціальної енергії заряду q :

$$A = U_1 - U_2 = -\Delta U,$$

де $U = \frac{qQ}{r} = q\left(\frac{Q}{r}\right) = q\varphi$, а φ — називається *потенціалом електричного поля*. Робота сил електростатичного поля під час переміщення заряду q довільним шляхом із початкової точки 1 у кінцеву точку 2 визначається через *різницю потенціалів $\Delta\varphi$* :

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -q\Delta\varphi,$$

Зазвичай сама величина потенціалу визначається з точністю до деякої адитивної константи, як і сама потенціальна енергія. Можна вибрати якусь реперну точку $\mathbf{r}_0$, в якій покласти потенціал $\varphi(\mathbf{r}_0) = 0$. Зазвичай, таку точку вибирають на нескінченності.

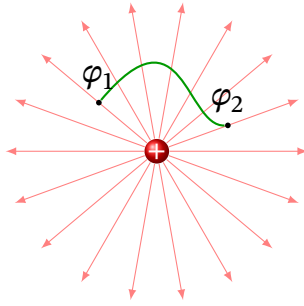


Рис. 1.20. До задачі виведення різниці потенціалів

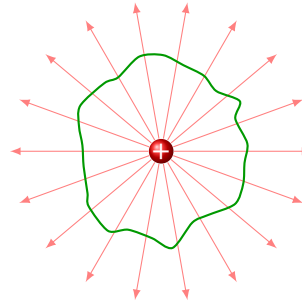


Рис. 1.21. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$

Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

Різницю потенціалів поля між точками 1 і 2 можна виразити через напруженість:

$$\int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi.$$

Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії L* маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (1.10)$$

Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Теорема про циркуляцію в диференціальній формі

Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$ спрямований за нормалю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

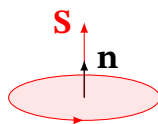


Рис. 1.22. Орієнтована площадка

Коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$



Ротор вектора — векторна величина!

Потенціальні та вихрові поля

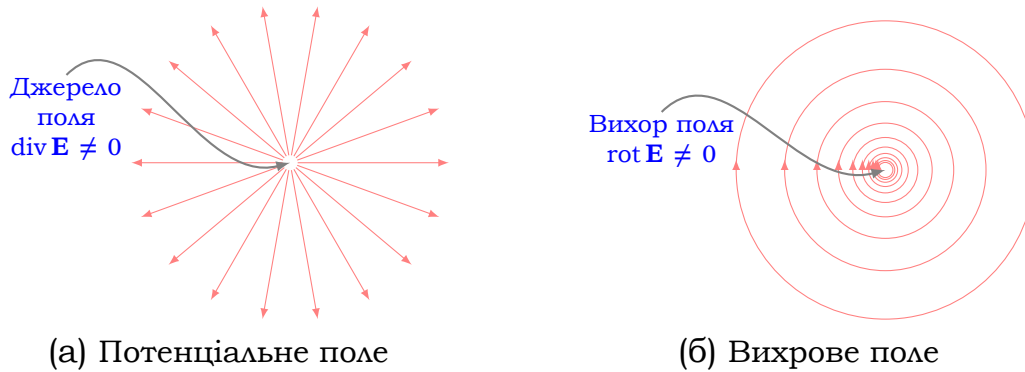


Рис. 1.23. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

Якщо лінії поля або десь *починаються* і десь *закінчуються* — тобто мають витoki та стоки — такі поля називаються *потенціальними* (рис. 1.23а).

Якщо лінії поля є *замкненими* — тобто *НЕ мають витоків та стоків* — такі поля називаються *вихровими* (рис. 1.23б).

Зв'язок напруженості та потенціалу

Силова характеристика електростатичного поля — напруженість

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

Використовуючи формулу

Енергетична характеристика електростатичного поля — потенціал

$$\varphi = \frac{U}{q}$$

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (1.11)$$

1.3. Потенціал поля точкового заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні

Еквіпотенціальної поверхні — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const.}$$

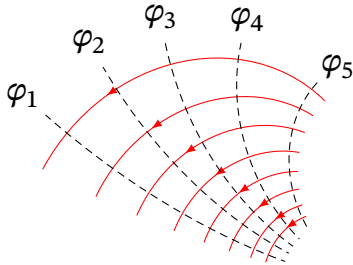
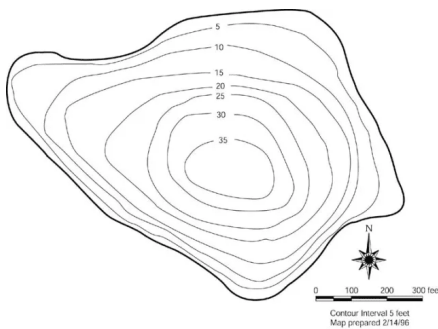


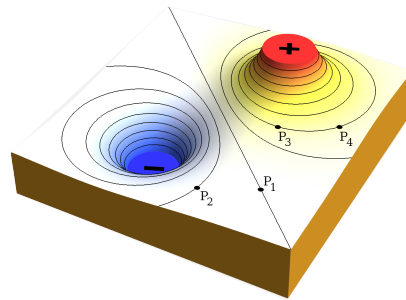
Рис. 1.24. Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні

Вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ .

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 1.25. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Властивості потенціалу

1. Потенціал електричного поля є *скалярною величиною*, тобто він визначається одним числом в кожній точці простору.
2. Потенціал φ як і потенційна енергія U , визначається *з точністю до довільної константи*.

Значення цієї константи не відіграє ролі, оскільки фізичні явища залежать тільки від напруженостей електричних полів. За нульовий потенціал зручно приймати потенціал нескінченно віддаленої точки простору. На практиці за нульовий потенціал зазвичай приймають потенціал Землі.

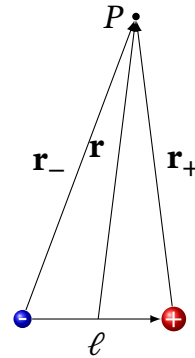
3. Потенціал підпорядковується принципу суперпозиції. Тобто, якщо електричне поле створюється системою зарядів, то загальний потенціал у точці P є *сумою потенціалів*, створених кожним із цих зарядів.

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i.$$

4. Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. *Фізичне доведення впливає із зв'язку потенціалу та напруженості.*

Потенціал поля точкового диполя

Рис. 1.26. До виведення потенціалу диполя.



Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \ell/2 \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \ell/2 \end{cases}.$$

$$\boxed{\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.} \quad (1.12)$$

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$\varphi \sim 1/r^2.$$

§ 1.9. Диполь в електричному полі

Математичні відомості

Для скалярної функції однієї змінної справедливий наближений вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx} \varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

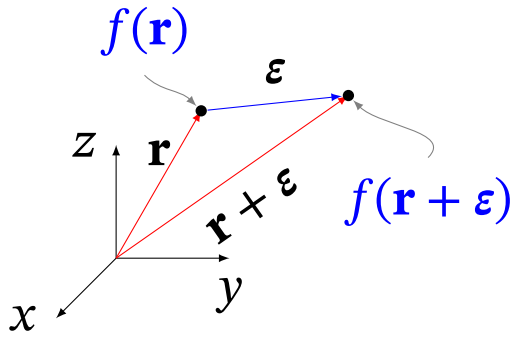


Рис. 1.27. Ілюстрація до формул. Функція-поле $f(\mathbf{r})$ і різних точках простору.

Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції $f(\mathbf{r})$:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}).$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}).$$

Сила, що діє на диполь в неоднорідному полі

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

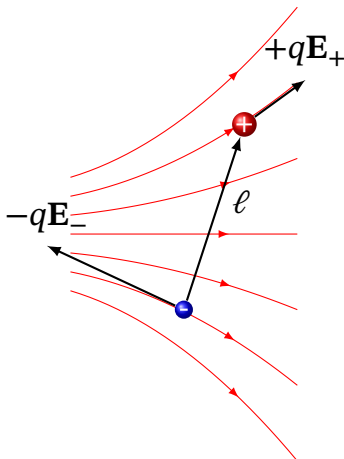


Рис. 1.28. Диполь в неоднорідному полі

Для точкового диполя різницю $\Delta \mathbf{E}$ можна наближено замінити диференціалом

$$\Delta \mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (1.13)$$

Енергія жорсткого диполя в електричному полі

Енергія точкового заряду q у зовнішньому полі дорівнює $U = q\varphi$, де φ — потенціал поля в точці знаходження заряду q . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla \varphi.$$

Оскільки $-\nabla \varphi = \mathbf{E}$, а $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$ (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.



Рис. 1.29. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч — нестійке положення.

Енергія пружного диполя в електричному полі

Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину ℓ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності $k\ell = qE$. Звідси знаходимо, що дипольний момент $p = q\ell$ залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт α називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює $U = \frac{k\ell^2}{2}$. Оскільки $k = \frac{qE}{\ell}$, одержимо $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$. Тут вектор дипольного моменту, індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$. Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (1.14)$$

§ 1.10. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан) $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Загальна електростатична задача зводиться до знаходження розв'язку рівняння Пуассона (або Лапласа).

Ця задача має *єдиний розв'язок*. Якщо розв'язок не один, то буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$, узагалі кажучи, неоднозначне — що є фізичного абсурдним. Це твердження називають *теореми єдиності*.

§ 1.11. Граничні умови

При переході через границю розділу середовищ електричне поле змінюється за певними законами.

Застосуємо теорему Гаусса до нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ. Вважаючи $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_1 = \mathbf{n} dS$, маємо

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}_2 = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{1n} - E_{2n} = 4\pi\sigma. \quad (1.15)$$

Рис. 1.30. До виведення першої граничної умови

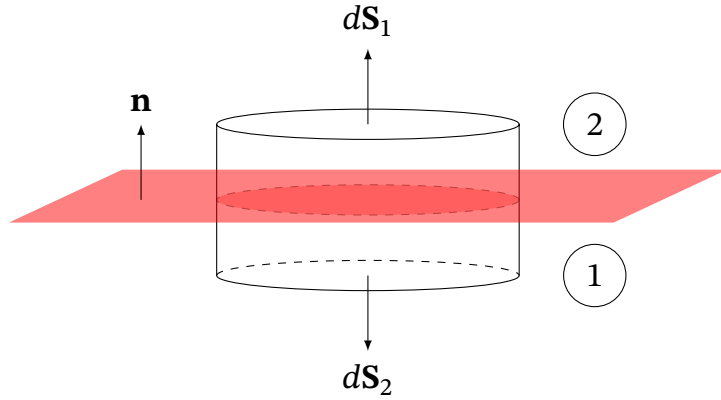
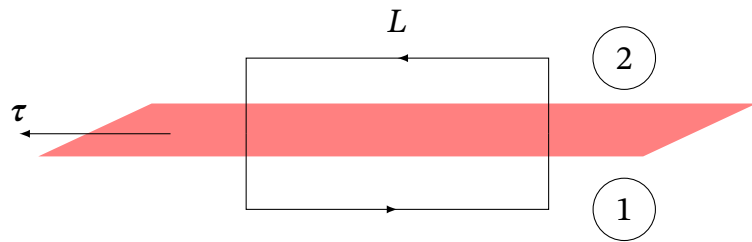


Рис. 1.31. До виведення другої граничної умови



Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ. Вважаючи, що $d\mathbf{r}_1 = -d\mathbf{r}_2$, маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 d\mathbf{r}_2 = 0$$

Звідси випливає друга гранична умова:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (1.16)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

1.4. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R .

Електричне поле у провідниках

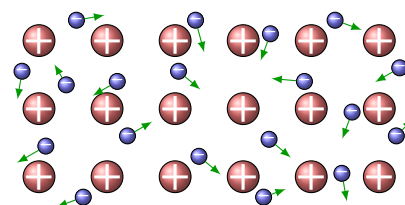
Метал — це океан електронів, де вплив електричного поля є кермом, що задає їх рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики.

§ 2.1. Структура провідників

Провідниками називають речовини в структурі яких є вільні заряди (електрони в металах, наприклад), які можуть переміщуватися під дією як завгодно слабких полів.

Електронні оболонки атомів, що складають кристалічну решітку металів, сильно перекриваються, внаслідок чого не можна вказати, біля якого іона локалізовано той чи інший *електрон валентної оболонки*, — вони легко перетікають від одного іона до іншого, і, в цьому разі, кажуть, що *електрони колективізовані*. Іони являють собою ядра і електрони внутрішніх оболонок, які сильно локалізовані. Електрони, які делокалізовані вільно переміщаються по кристалу. Саме вільні електрони відповідають за багато фізичних і, особливо, транспортних властивостей металів.

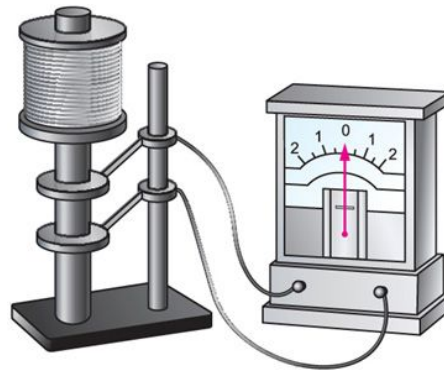


Досліди Толмена та Стюарта

У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах котушку з великим числом витків тонкого дро-

Рис. 2.1. Принципова ідея дослідної установки Толмена і Стюарта



ту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування котушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За напрямком відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що *електричний струм створюють негативно заряджені частинки*. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв q/m близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.

§ 2.2. Провідник в полі

Якщо провідник потрапляє в поле, електрони в ньому починають рухатися проти поля. На одній частині поверхні провідника виступає негативний заряд, ця поверхня стає збагаченою електронами. На протилежній частині поверхні електронів виявляється дещо менше, ніж потрібно для нейтралізації позитивного іонного заряду кристалічної решітки, і ця частина поверхні виявляється зарядженою позитивно. Позитивна і негативна частини поверхні створюють своє власне поле, за напрямком протилежне зовнішньому. Обидва поля — зовнішнє E_{ex} і поле власних поверхневих зарядів провідника (E_{in}) точно компенсують одне одне в усіх точках усередині і на поверхні.

Якби в якій-небудь ділянці провідника поля E_{ex} і E_{in} не компенсували одне одного, то в цій ділянці на електрони діяла б сила і йшов би струм. Відсутність струму означає повну компенсацію полів.

В стаціонарному стані, коли немає струмів, в об'ємі провідника результуюче електричне поле:

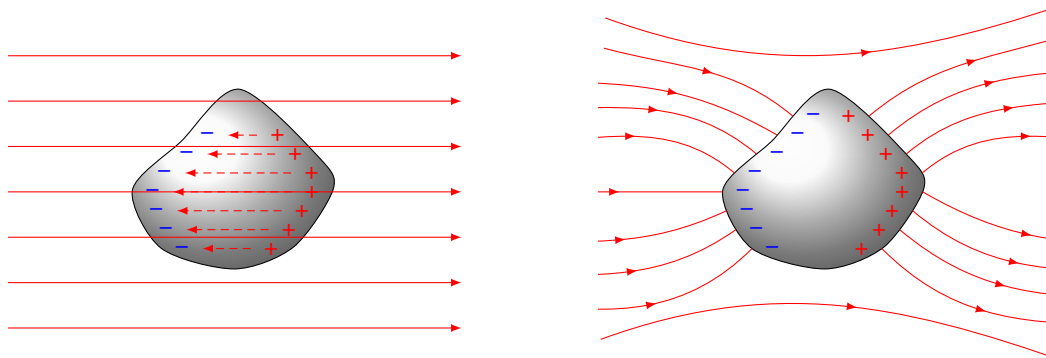
$$E = 0 \quad (2.1)$$

Струм буде текти доти, доки заряди не розташуються так, щоб поле було відсутнє усюди в об'ємі провідника.

З теореми Гаусса

$$E = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} E \Rightarrow \rho = 0,$$

об'ємна густина зарядів у провіднику дорівнює нулю, *вільні заряди можуть розташовуватися тільки на поверхні*.



(а) Перерозподіл зарядів до встановлення рівноваги

(б) Розподіл заряду після встановлення рівноваги

Рис. 2.2. Провідник в електричному полі

Граничні умови

$$E_n = 4\pi\sigma,$$

$$E_\tau = 0$$

показують, що *силові лінії входять перпендикулярно в провідник*.

Поверхня провідника є екіпотенціальною поверхнею! Потенціал в об'ємі провідника постійний і дорівнює потенціалу на його поверхні:

$$\varphi_S = \varphi_V = \text{const.}$$

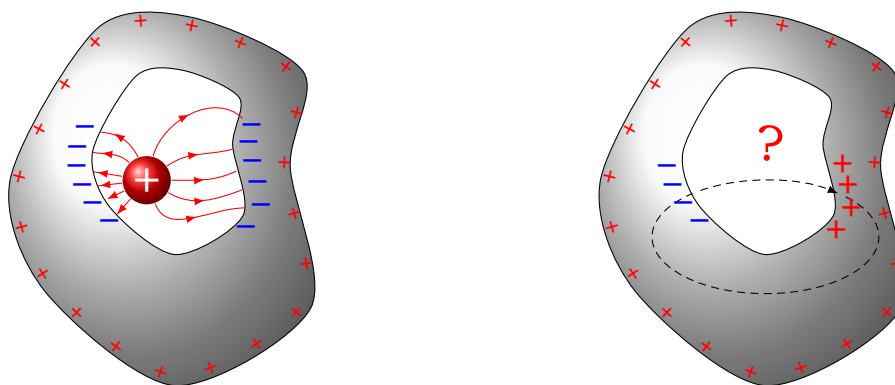
Поле в порожнині провідника

Зовнішні заряди, зокрема заряди на зовнішній поверхні провідника, не створюють у товщі провідника жодного електричного поля. *Чи будуть з'являться заряди на внутрішній поверхні провідника, в якому є порожнина?*

Якщо в *порожнині незарядженого провідника є заряд*, то на внутрішній поверхні оболонки будуть створюватись індуковані заряди протилежного знаку. На зовнішній оболонці заряд розподілиться по поверхні. На основі теореми Гаусса заряд на зовнішній поверхні буде дорівнювати заряду в порожнині.

Якщо в *порожнині провідника немає зарядів*, то на внутрішній поверхні оболонки зарядженого провідника індукованих зарядів не буде, а поле в порожнині дорівнює нулю. Провідна оболонка повністю екранує поле всіх зарядів, що знаходяться поза оболонкою.

Замкнута провідна оболонка розділяє весь простір на внутрішню і зовнішню частини, які в електричному відношенні абсолютно *не залежать одна від одної*.



Електростатичний захист

Електростатичний захист — явище, згідно з яким, можна екранувати електричне поле, «сховавшись» від нього всередині замкненої металевої оболонки. На практиці використовують сітку.



Явище було відкрито Майклом Фарадеєм 1836 року. Він звернув увагу, що зовнішнє електричне поле не може потрапити всередину металевої клітки. Електростатичний захист потрібен там, де необхідно екранувати електроприлади від зовнішніх електричних полів (наприклад, в блоках живлення, материнській платі комп'ютера, лабораторному обладнанні). Ці прилади поміщаються в металевий корпус, який захищає їх від зовнішніх електричних перешкод.

Електростатичний генератор Ван-де-Граафа

Генератор Ван де Граафа — електростатичний генератор в якому використовуються властивості циліндра Фарадея для створення високої напруги. Таким методом можна досягнути напруги до кількох мегавольт (рис. 2.4).

Діелектрична стрічка обертається між двох роликів. Знизу стрічка електризується щітками, а зверху заряд з неї знімають у металеву сферу. Заряд накопичується на зовнішній поверхні сфери, що дозволяє продовжувати знімати заряд зі стрічки зсередини кулі.

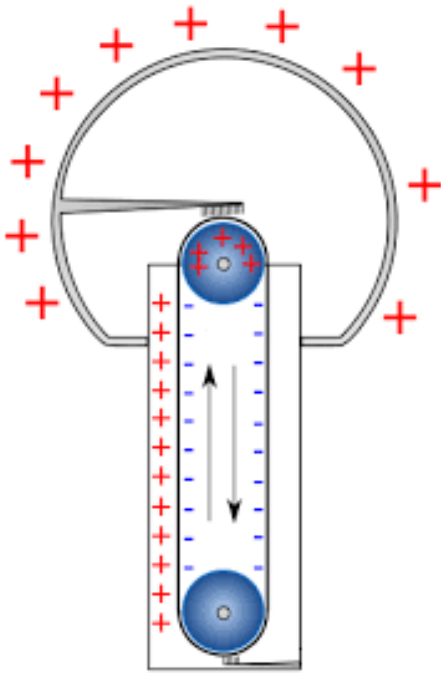


Рис. 2.4. Генератор Ван де Граафа

§ 2.3. Електричне поле біля вістря

Електричні заряди завжди розподіляються тільки на поверхні провідника. Однак цей розподіл різний залежно від форми провідника. *Напруженість електричного поля і поверхнева густина заряду мають найбільші значення біля загострення провідника.*

«Іонний вітер» — явище, за якого рух повітря створюється за допомогою електричного поля.

Наявні в повітрі в невеликій кількості вільні заряди (іони обох знаків і електрони) поблизу вістря розганяються сильним полем і, вдаряючись об атоми газу, іонізують їх. Створюється область просторового заряду, звідки іони того ж знака, що й вістря, виштовхуються полем, захоплюючи за собою атоми газу. Потік атомів та іонів, спрямований від вістря, створює враження «стікання зарядів». При цьому вістря розряджається (іонами протилежного знака, що потрапляють

Рис. 2.5. Поле біля вістря

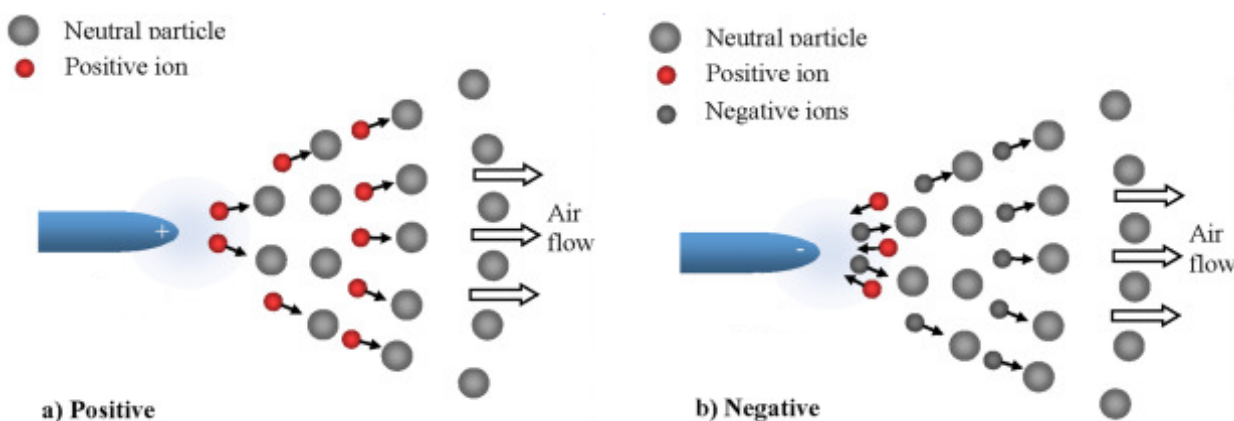
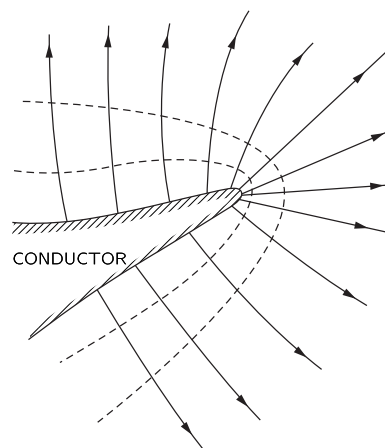


Рис. 2.6. Ілюстрація іонного вітру

на нього) і одночасно отримує імпульс, спрямований проти стікання.

§ 2.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

Задача електростатики зводиться до *знаходження розв'язку* рівняння Пуассона $\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho$ (або Лапласа $\nabla^2 \varphi = 0$).

Розв'язок задачі можна *вгадати*! Якщо *вгаданий розв'язок* задачі в деякій *області* задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і задовольняє *умовам на границі області*, то він буде правильним і *єдиним*, незважаючи на те, що ми його вгадали. Це твердження ґрунтується на *теоремі єдиності*.

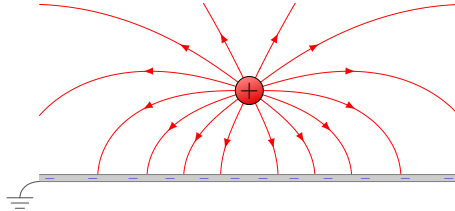
Дійсно, якщо при заданій конфігурації зарядів і потенціалів на границях розв'язок не один, то буде різний електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле E , узагалі кажучи, буде неоднозначним — що є фізичного абсурдним.

Використання теореми єдиності дуже *спрощує* розв'язання деяких електростатичних задач.

Метод електричних зображень

Метод *ґрунтується на теоремі єдиності* і *полягає у вгадуванні конфігурації зарядів*, у якій поле в цікавій для нас частині простору було б тим же самим, як і у розглядуваної задачі.

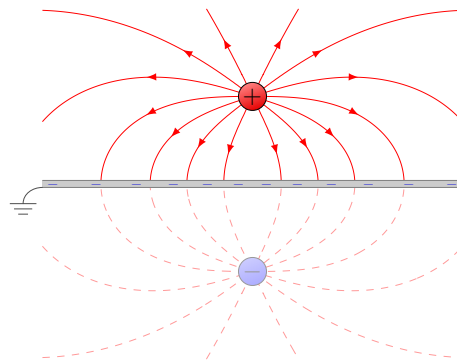
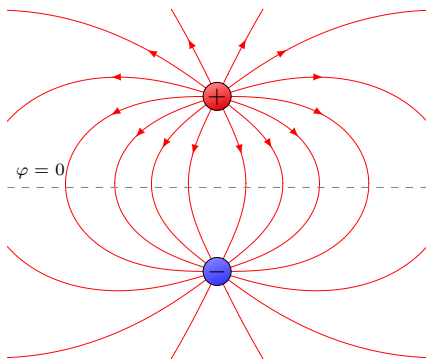
Розглянемо ідею цього методу на прикладі, коли точковий заряд q знаходиться біля нескінченної заземленої провідної площини.



Як знайти поле у верхній частині простору? Як знайти розподіл заряду на площині?

Можна вгадати таку конфігурацію зарядів, у якої буде еквіпотенціальна поверхня, на якій $\varphi = 0$!

Для обчислення поля достатньо ввести *фіктивний заряд-зображення* $q' = -q$, помістивши його по іншій бік площини на такій самій відстані від неї, що й заряд q . Фіктивний заряд q' створює у верхньому півпросторі точно таке саме поле, як і індуковані заряди на площині.



2.1. Знайдіть з якою густиною заряд розподіляється по поверхні металевої пластини $\sigma(x)$, де x — координата вздовж пластини, за $x = 0$ покладіть положення навпроти заряду.

Заряд поблизу сферичної поверхні

В системі двох різнойменних зарядів знайдуться сферичні еквіпотенціальні поверхні. На одній з таких поверхонь потенціал дорівнює $\varphi = 0$.

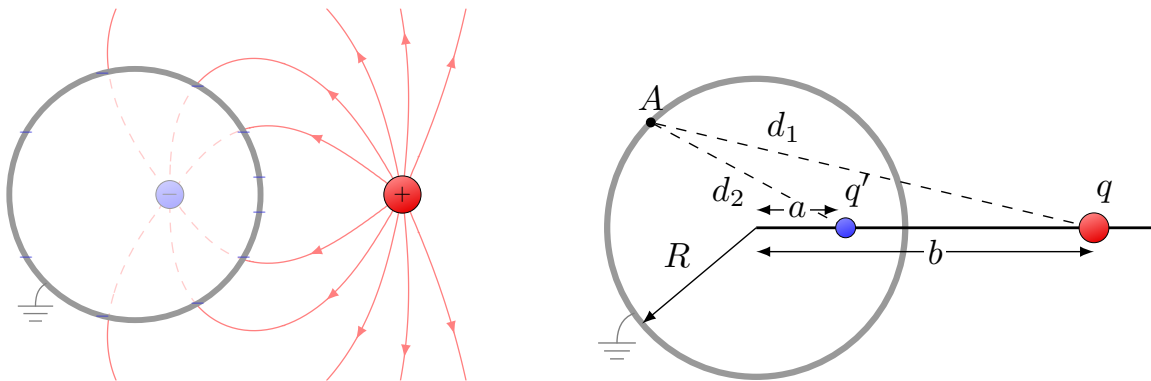
Якщо заряд q опиниться поблизу *незарядженої* і *заземленої провідної сфери* і треба знайти поле поза сферою, то треба підібрати

§ 2.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

положення і величину заряду зображення q' , щоб задовольнити теоремі єдиності.

Величина заряду q' і його положення a по відношенню до центра сфери дається формулами:

$$a = \frac{R^2}{b}, \quad q' = -\frac{R}{b}q. \quad (2.2)$$



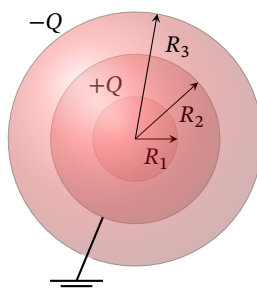
Якщо сфера *ізолювана* і *несе заряд* q_0 , то зображення утворюється двома зарядами: перший q' перебуває на відстані a від центру сфери і додається другий заряд-зображення q'' , який знаходиться в центрі сфери і має величину таку, що:

$$q' + q'' = q_0.$$

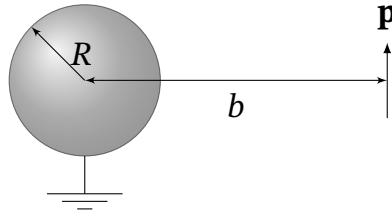
2.2. Знайдіть потенціал *незарядженої* і *незаземленої* металеві сфери радіуса R , що знаходиться в полі заряду q , який розташований на відстані b ($b > R$) від центра кулі.

2.3. Три концентричні сфери мають радіуси R_1 , R_2 та R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$). Сфери 1 та 3 несуть заряди відповідно $+Q$ і $-Q$. Середня сфера 2 заземлена провідником (рис.). Знайти заряд q заземленої сфери 2 та залежності $E(r)$ та $\varphi(r)$ і побудувати їх графіки.

Відповідь: $q = Q \left(\frac{R_2}{R_3} - 1 \right)$



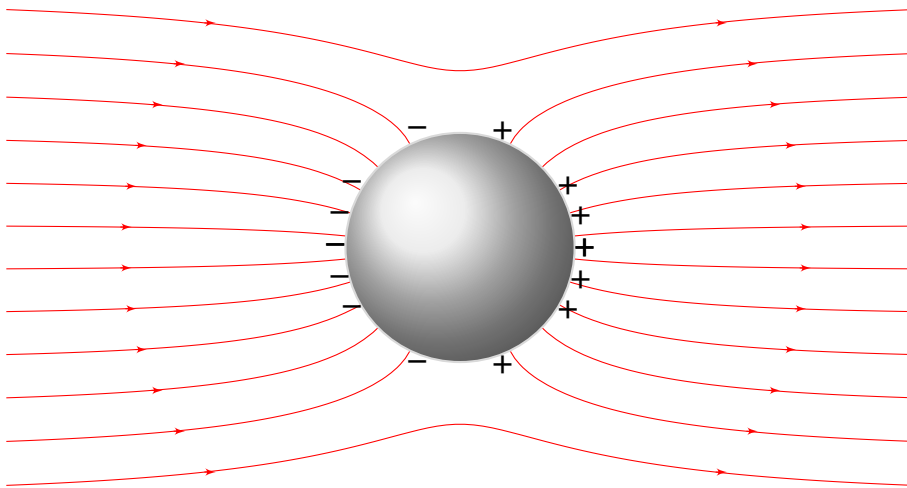
2.4. На відстані $b = 10R$ від заземленої незарядженої металевої сфери радіусом R розташований точковий електричний диполь з моментом $\mathbf{p}$, причому вісь диполя перпендикулярна прямій, що сполучає центр сфери з серединою осі диполя (рис). Знайти силу взаємодії між диполем і сферою.



§ 2.5. Металева куля в однорідному полі

Металева куля набуває дипольного моменту внаслідок перерозподілу зарядів по її поверхні:

$$\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0$$



Потенціал кулі:

$$\varphi = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ -(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{r^3}, & r > R \end{cases}$$

Поле зовні та всередині кулі:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r \leq R \\ \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5}, & r > R, \end{cases}$$

Заряди на поверхні:

$$\sigma = \frac{3}{4\pi} \frac{\mathbf{E}_0 \mathbf{r}}{R}.$$

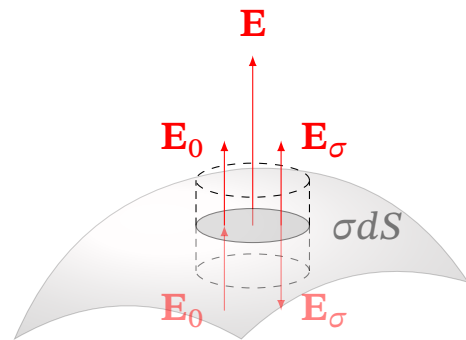
§ 2.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі

На малий елемент dS поверхні провідника діє сила:

$$dF = dqE_0 = \sigma dS \cdot E_0,$$

з боку *поля E_0 інших зарядів* в місці знаходження заряду $dq = \sigma dS$. Але прилад може виміряти *сумарне поле E* , тобто поле *інших зарядів E_0* плюс *власне поле E_σ* , і розрізнити їх не може!

Рис. 2.9. До виведення сили, що діє на поверхню провідника



Задача полягає в тому, щоб виразити силу саме через сумарне поле.

Оскільки поле в середині провідника $E = 0$, то власне поле за модулем має дорівнювати полю «чужих» зарядів:

$$E_0 = E_\sigma,$$

це означає, що *густина заряду підлаштовується під зовнішнє поле!* Гранична умова дає поле у вакуумі:

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 = 4\pi\sigma.$$

Сила, що діє на одиницю поверхні провідника

$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{1}{2}\sigma E = \frac{E^2}{8\pi}.$$

2.5. Знайдіть силу взаємодії двох заряджених металевих пластин, що знаходяться на малій відстані одна від одної. Густина заряду кожної з пластин σ . Площа пластин S . Якщо пластини мають форму дисків радіуса R . Чому буде дорівнювати сила взаємодії між ними на відстані $\ell \gg R$?

2.6. Металева сфера радіуса R складена з двох півсфер. Визначити силу F , з якою відштовхуються ці півсфери, якщо повний

заряд сфери дорівнює Q .

Відповідь: $F = \frac{Q^2}{8R^2}$.

Література

Підручники та посібники

1. *Алешкевич В. А.* Электромагнетизм. — М. : Физматлит, 2014. — 404 с.
2. *Ахиезер А. И.* Общая физика : Электрические и магнитные явления: Справочное пособие. — К. : Наукова думка, 1981. — 472 с.
3. *Ахиезер А. И., Ахиезер И. А.* Электромагнетизм и электромагнитные волны. — М. : Высшая школа, 1985. — 504 с.
4. *Вонсовский С. В.* Магнетизм. — М. : Наука, 1984. — 208 с. — (Проблемы науки и технического прогресса).
5. *Джексон Д.* Классическая электродинамика. — М. : Мир, 1965. — 703 с.
6. *Зильберман Г. Е.* Электричество и магнетизм. — М. : Наука, 1970. — 384 с.
7. *Иваненко Д. Д., Соколов А. А.* Классическая теория поля. — ГИТТЛ, 1951. — 479 с.
8. *Калашиников С. Г.* Электричество. — 6-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 624 с. — ISBN 5-9221-0312-1.
9. *Матвеев А. Н.* Том 3. Электричество и магнетизм. — Высшая школа, 1983. — 463 с.
10. *Мешков И. Н., Чириков Б. В.* Электромагнитное поле : в 2 частях. Часть 1. Электричество и магнетизм. — Н. : Наука, 1987. — 272 с.
11. *Парновский С. Л.* Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.
12. *Парселл Э.* Берклеевский курс физики : в 6 т. Том 2. Электричество и магнетизм. — 3-е изд. — М. : Наука, 1983. — 416 с.
13. *Пеннер Д. И., Угаров В. А.* Электродинамика и специальная теория относительности. — М. : Просвещение, 1980. — 271 с.

14. *Савельев И. В.* Курс общей физики. Том 2. Электричество. — 3-е изд. — М. : Наука, 1988. — 496 с.
15. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 3. Электричество. — 4-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 655 с.
16. *Смайт В.* Электростатика и электродинамика / пер. А. В. Гапонова, М. А. Миллер. — Перевод со 2-го издания. — М. : ИЛ, 1954. — 604 с.
17. *Тамм И. Е.* Основы теории электричества. — 11-е изд. — М.: Физматлит, 2003. — 618 с.
18. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 5. Электричество и магнетизм. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 306 с.
19. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 6. Электродинамика. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 354 с.
20. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 7. Физика сплошных сред. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 290 с.

Задачники

21. *Брандт Н. Н., Миронова Г. А., А. М. С.* Электростатика в вопросах и задачах. Пособие по решению задач для студентов. — 2-е изд. — СПб. : Лань, 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1088-0.
22. *Зильберман А. Р., Сурков Е. Л.* Задачи для физиков. — 1971.
23. *Иродов И. Е.* Задачи по общей физике. — 9-е изд. — Бином, 2012. — 432 с.
24. Сборник задач по общему курсу физики. III. Электричество и магнетизм / С. П. Стрелков [и др.] ; под ред. И. А. Яковлев. — 5-е. — М.: Физматлит, 2006. — 232 с.
25. Сборник задач по общему курсу физики. Часть 2. Электричество и магнетизм. Оптика / С. М. Козел [и др.] ; под ред. В. А. Овчинкин. — Наука, 2004. — 400 с.
26. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями / под ред. А. П. Леванюк. — 3-е, переработанное. — М.: Мир, 1978. — 546 с.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056